Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Asignatura: Construcción de Software

Actividad de Aprendizaje 4

Profesor: Daniel Fernando Baas Colonia

Integrantes del equipo #4:

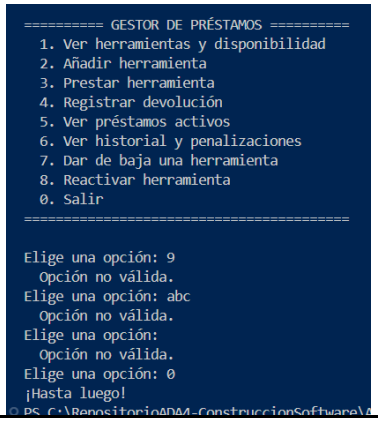
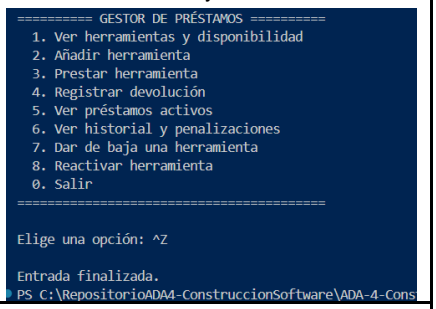
- **Espejo Basto Herbert Alejandro**
- **Cruz Sabido Felipe de Jesús**
- **Dzib Martínez Agustín Emanuel**
- **Esquivel Bacelis Estefanía**
- **Morales Caro Axel Adolfo**

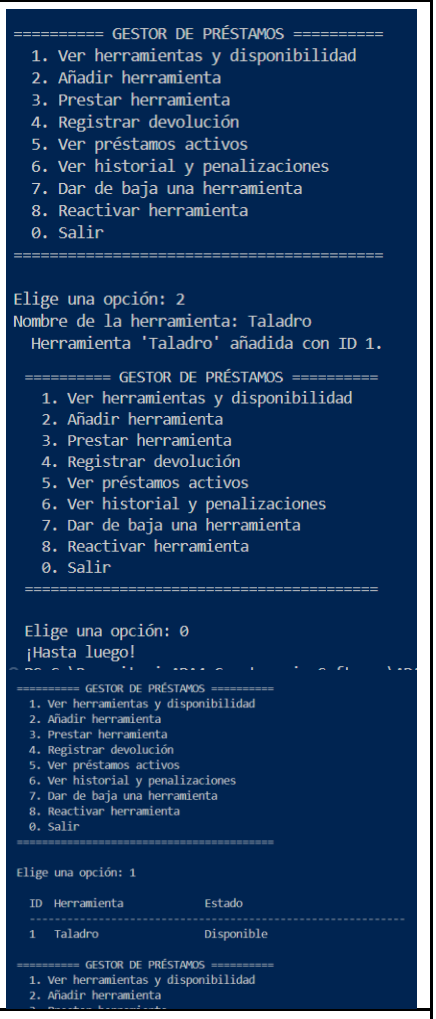
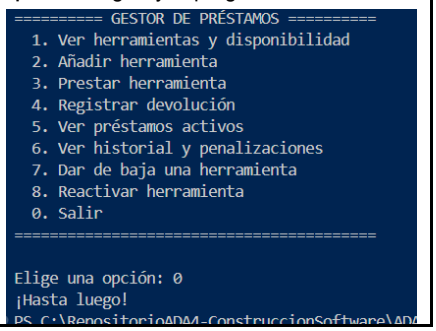
Repositorio: https://github.com/estefaniaesquivel/ADA-4-Construccion-de-Software

Anexo A. Pruebas de caja negra

Las pruebas están agrupadas por opción del menú. Cada una indica su precondición, las entradas en orden y el resultado esperado.

Caso general y opciones inválidas, y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción 
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores 
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar

			
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina 

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."

			0a3f4fad3\redhat.java\jdt_ws\ADA-4-Construcc ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir == Elige una opción: 1 No hay herramientas registradas. ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ==========
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir == Elige una opción: 1 ID Herramienta Estado -- 1 Taladro Disponible 2 Escalera Dada de baja
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)" ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir == Elige una opción: 3 Herramientas disponibles: 1. Taladro ID de la herramienta: 1 Nombre de quien la recibe: Ana Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-11): 2026-11-12 Fecha límite (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-19): 2026-11-12 'Taladro' prestada a Ana hasta 2026-11-12.

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1,Taladro,false ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir == Elige una opción: 2 Nombre de la herramienta: Taladro Herramienta 'Taladro' añadida con ID 1. ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ==========
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1

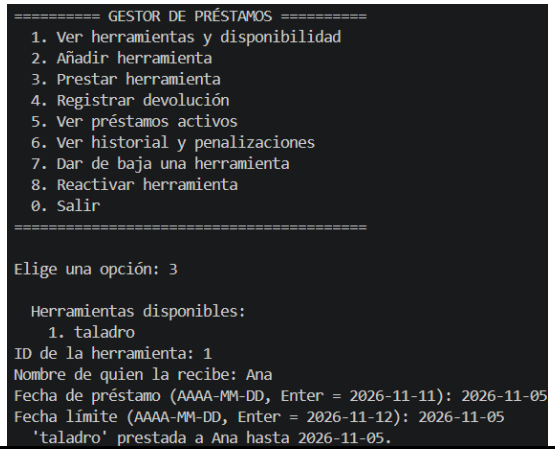
			========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ======================================= Elige una opción: 2 Nombre de la herramienta: El campo no puede estar vacío. Nombre de la herramienta: Escalera Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02 ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ======================================= Elige una opción: 2 Nombre de la herramienta: El campo no puede estar vacío. Nombre de la herramienta: Escalera Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1.
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3 ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ======================================= Elige una opción: 2 Nombre de la herramienta: Sierra Herramienta 'Sierra' añadida con ID 3.
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ======================================= Elige una opción: 2 Nombre de la herramienta: Escalera ======================================= Elige una opción: 2 Nombre de la herramienta: Escalera Herramienta 'Escalera' añadida con ID 1. ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ==========

Opción 3: Prestar herramienta

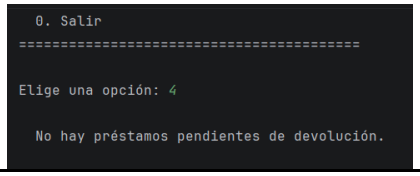
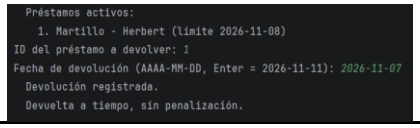
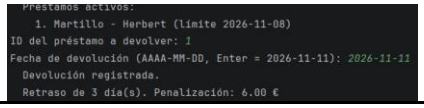
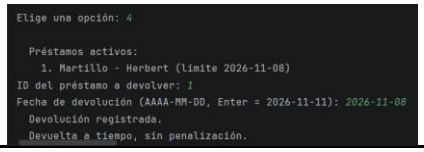
ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."

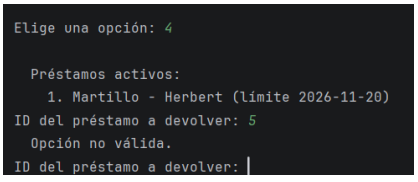
			========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 No hay herramientas disponibles para prestar.
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 Herramientas disponibles: 1. taladro ID de la herramienta: 1 Nombre de quien la recibe: Ana Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-11): Fecha límite (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-18): 'taladro' prestada a Ana hasta 2026-11-18.
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 Herramientas disponibles: 1. taladro ID de la herramienta: 1 Nombre de quien la recibe: Ana Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-11): 2026-11-01 Fecha límite (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-08): 2026-11-08 'taladro' prestada a Ana hasta 2026-11-08.
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida." ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 1 ID Herramienta Estado --- 1 taladro Prestada a Ana (hasta 2026-11-08)

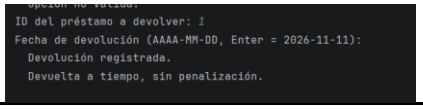
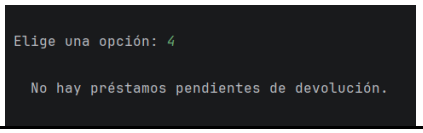
			========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 No hay herramientas disponibles para prestar.
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío." ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 Herramientas disponibles: 1. taladro ID de la herramienta: 1 Nombre de quien la recibe: El campo no puede estar vacío. Nombre de quien la recibe:
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD." ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 Herramientas disponibles: 1. taladro ID de la herramienta: 1 Nombre de quien la recibe: Ana Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-11): 01/11/2026 Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD. Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-11):
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo."; no se guarda ========== GESTOR DE PRÉSTAMOS ========== 1. Ver herramientas y disponibilidad 2. Añadir herramienta 3. Prestar herramienta 4. Registrar devolución 5. Ver préstamos activos 6. Ver historial y penalizaciones 7. Dar de baja una herramienta 8. Reactivar herramienta 0. Salir ========== Elige una opción: 3 Herramientas disponibles: 1. taladro ID de la herramienta: 1 Nombre de quien la recibe: Ana Fecha de préstamo (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-11): 2026-11-05 Fecha límite (AAAA-MM-DD, Enter = 2026-11-12): 2026-11-01 Error: La fecha límite no puede ser anterior al préstamo

CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio 

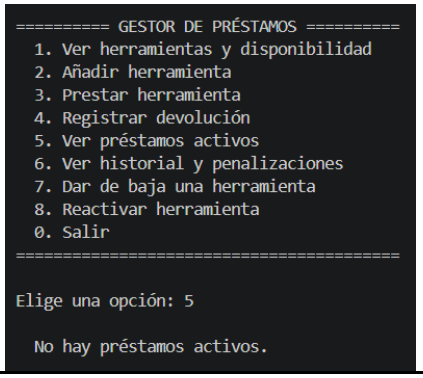
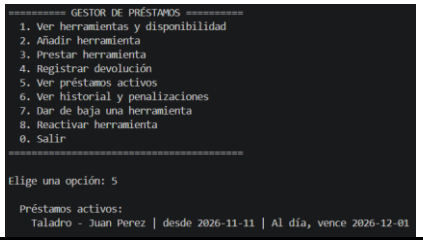
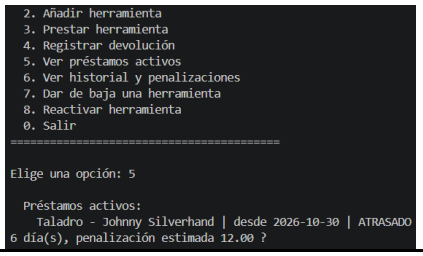
Opción 4: Registrar devolución

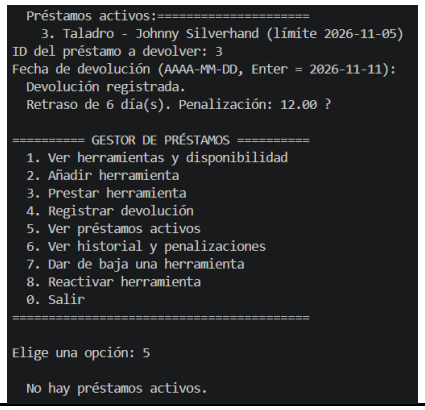
ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución." 
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización." 
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €" 
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización." 

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo."; sigue activo 
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida." 

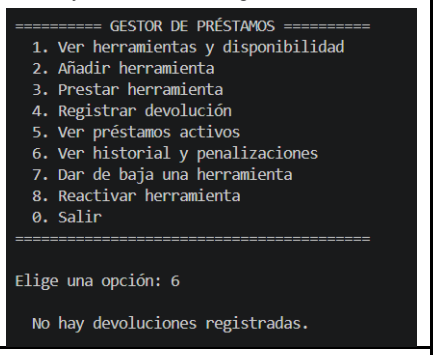
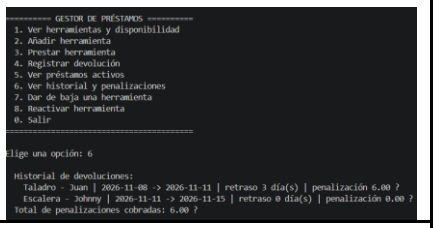
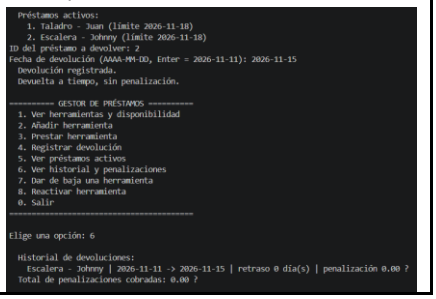
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy (Fecha límite: 2026-11-20) 
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista 

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos." 
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01" 
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026- 11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €" 
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista

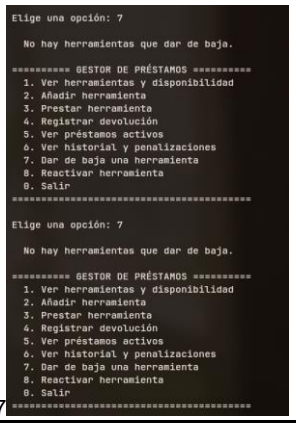
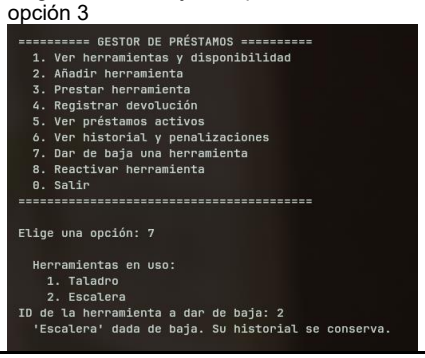
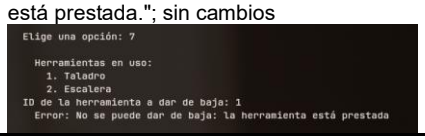
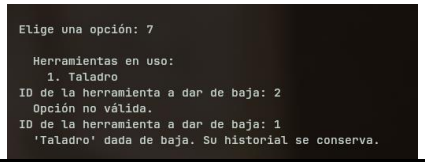
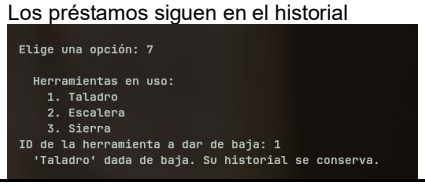
			

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

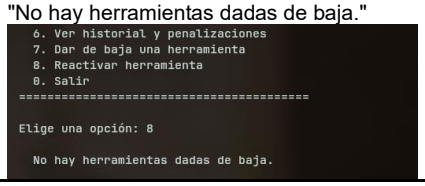
ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas." 
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €" 
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto 

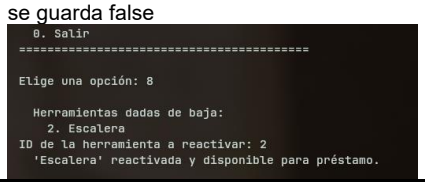
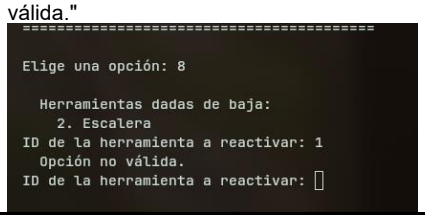
Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."

			 7
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3 
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios 
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida." 
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial 

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja." 

CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo."; se guarda false 
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida." 
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia 